

Exkurze na Zvaž vědu! Praha 2025

1. Exkurze do Laboratoře pulsní laserové depozice a Laboratoře Rotan

Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, viz [mapa](#)

Délka: cca 60 min

Laboratoř Pulsní Laserové Depozice (PLD) se zabývá vytvářením tenkých vrstev nových materiálů a nových tenkovrstvých struktur. Tato technologie je využívána jak pro základní výzkum, zkoumání elektrických, magnetických, mechanických, chemických a biologických vlastností nových materiálů, tak pro aplikace ve spolupráci s průmyslem. V medicíně se např. jedná o vrstvy biokompatibilního nebo bioaktivního materiálu pro pokrytí kovových zubních implantátů, fixačních šroubů, atd., dále „diamantové“ pokrytí umělých srdečních chlopní, cévních náhrad nebo kloubních implantátů. Další aplikace zahrnují např.: elektroniku, detektory, lasery, optiku pro XUV a RTG oblast spektra, fotovoltaiku, nebo samočistící a ochranné povlaky. Uvidíte vybavení laboratoře, tj. lasery, depoziční zařízení a různé typy tenkých vrstev.

Laboratoř Rotan je celoustavní laboratoří rentgenových difrakčních metod. Provozuje difraktometry a zajišťuje rtg. difrakční měření a zpracování výsledků pro výzkumné skupiny ze všech oddělení FZU. V rámci prohlídky uvidíte mikrotomograf neboli rentgenový mikroskop, což je zařízení k nedestruktivnímu 3D zobrazování mikrostruktury materiálů. Lze pozorovat defekty či záměrně vyvolanou nesourodost struktury, kvalitu rozhraní nanášených vrstev, atp. s rozlišením až 1 mikron (odpovídá optickým mikroskopům), ale i uvnitř neprůhledných (např. kovových) materiálů.

2. Star Wars: světelné meče - realita a fikce (přednáška)

Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, viz [mapa](#)

Délka: cca 45 min

Světelné meče ze světa Star Wars fascinují fanoušky sci-fi už desítky let a vzbuzují otázku, jak blízko má tento ikonický filmový prvek k reálné vědě. V této krátké přednášce si vysvětlíme, co by bylo potřeba k výrobě skutečného světelného meče – od fyzikálních principů laseru a plazmy přes energetické nároky až po hlavní technické překážky. Nakonec porovnáme filmovou fikci s

dnešními technologickými možnostmi a zjistíme, zda se jednou sci-fi může stát skutečností.

3. Proměnění fúzní tokamak budoucnost energetiky?

Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, viz [mapa](#)

Délka: cca 45 min

Návštěvníky čeká prohlídka unikátního školního zařízení tokamak GOLEM. Během exkurze vám prozradíme, co je to termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako zdroje energie pro lidstvo. Řekneme si, jaké jsou možné i nemožné cesty ke zvládnutí termojaderné fúze. A samozřejmě vám ukážeme, jak takový tokamak funguje.

4. Centrum pokročilých detekčních technologií (CAPADS)

Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, viz [mapa](#)

Délka: cca 45 min

Tým Centra pokročilých detekčních technologií (CAPADS) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT je vysoce specializovanou výzkumnou skupinou zaměřenou na vývoj pokročilých detekčních technologií pro extrémní prostředí, částicovou fyziku a průmyslové aplikace. Využívá mezioborový přístup, spojující znalosti z fyziky pevných látek, mikroelektroniky, optoelektroniky a polovodičového inženýrství, a aktivně rozvíjí nové detekční koncepty s využitím pokročilých materiálů, zejména SiC.

Členové týmu mají dlouholeté zkušenosti s vývojem polovodičových senzorů a součástek, které se v současnosti uplatňují v několika vědeckých experimentech i medicínských aplikacích. Mezi významné milníky patří spolupráce na vývoji detekčních systémů pro experiment ATLAS v CERN, kde tým CAPADS přispěl k návrhu a optimalizaci polovodičových detektorů pro měření s vysokou přesností. Dále se tým podílí na vývoji přelomových dosimetrických technologií pro vesmírné aplikace, kde klíčovou roli hraje radiační odolnost materiálů a dlouhodobá stabilita detekčních prvků v prostředí se zvýšenou expozicí kosmickému záření. V oblasti medicíny se CAPADS zaměřuje na výzkum pokročilých senzorů pro diagnostické zobrazovací systémy a radiační detekční techniky pro terapii a monitorování dávky záření.

5. Do tajů chemie s VŠCHT!

Místo konání: Vysoká škola chemicko technologická, viz [mapa](#)



Délka: cca 45 min

Pojď nahlédnout do světa vědy a technologie! Během exkurze na Vysoké škole chemicko-technologické zjistíš, jaké možnosti studia univerzita nabízí, vyzkoušíš si chemické experimenty v laboratorních podmínkách a podíváš se na naši moderní infrastrukturu v Dejvicích.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit!

Kontakt: organizatori@zvazvedu.cz

Telefon: +420607704867



Instagram: @zvaz.vedu

Web: zvazvedu.cz